

Python 关键词学习手册

全面掌握 Python 3.x 核心词汇与语法

包含：关键字、内置函数、数据类型、运算符

一、Python 关键字 (Keywords)

Python 保留的特殊词汇，不能用作变量名。

关键字	含义	类型	示例
False	布尔假值，表示逻辑假	布尔值	x = False
None	表示空值或没有值	空值	x = None
True	布尔真值，表示逻辑真	布尔值	x = True
and	逻辑与运算符	运算符	if a and b:
as	用于别名或上下文管理器	关键字	import os as o
assert	断言，用于调试检查条件	语句	assert x > 0
async	定义异步函数	关键字	async def func():
await	等待异步操作完成	关键字	await result()
break	跳出循环	循环控制	while True: break
class	定义类	面向对象	class Dog:
continue	跳过当前循环迭代	循环控制	continue
def	定义函数	函数	def hello():
del	删除对象引用	操作	del x
elif	else if 的缩写，条件分支	条件	elif x > 0:
else	else 分支，条件不满足时执行	条件	else:
except	捕获异常	异常处理	except ValueError:
finally	异常处理中无论如何都执行	异常处理	finally:
for	for 循环，遍历可迭代对象	循环	for i in range(10):
from	从模块导入指定部分	导入	from os import path
global	声明全局变量	作用域	global x
if	条件判断	条件	if x > 0:
import	导入模块	导入	import math
in	成员运算符，判断是否在序列中	运算符	if x in list:
is	身份运算符，判断是否为同一对象	运算符	if x is None:
lambda	创建匿名函数	函数	f = lambda x: x*2
nonlocal	声明外层非全局变量	作用域	nonlocal x
not	逻辑非运算符	运算符	if not x:
or	逻辑或运算符	运算符	if a or b:
pass	空语句，占位符	语句	pass
raise	引发异常	异常处理	raise Error('msg')
return	函数返回值	函数	return x
try	尝试执行代码块，捕获异常	异常处理	try:

while	while 循环, 条件循环	循环	while x < 10:
with	上下文管理器, 自动管理资源	语句	with open('f'):
yield	生成器函数, 返回值并暂停	函数	yield x

二、常用内置函数

Python 自带的函数，无需导入即可使用。

函数	说明	示例
print()	打印输出	print('Hello')
len()	获取长度/元素个数	len([1,2,3])
range()	生成整数序列	range(10)
input()	获取用户输入	name = input()
int()	转换为整数	int('5')
float()	转换为浮点数	float('3.14')
str()	转换为字符串	str(100)
list()	创建列表	list((1,2,3))
dict()	创建字典	dict(a=1, b=2)
set()	创建集合	set([1,2,3])
tuple()	创建元组	tuple([1,2,3])
type()	查看对象类型	type(42)
isinstance()	判断类型	isinstance(x, int)
id()	获取对象唯一标识	id(x)
max()	获取最大值	max([1,5,3])
min()	获取最小值	min([1,5,3])
sum()	求和	sum([1,2,3])
abs()	取绝对值	abs(-5)
round()	四舍五入	round(3.14)
sorted()	排序	sorted([3,1,2])
enumerate()	枚举，带索引遍历	enumerate(['a','b'])
zip()	打包多个序列	zip([1,2], ['a','b'])
map()	映射函数到序列	map(int, ['1','2'])
filter()	过滤序列	filter(lambda x:x>0, nums)
open()	打开文件	open('file.txt')
int()/float()/str()	类型转换	int('10')
bool()	转换为布尔值	bool(0)

三、数据类型

类型	说明	示例
int	整数	x = 42
float	浮点数 (小数)	x = 3.14
str	字符串	x = 'hello'
bool	布尔值 (True/False)	x = True
list	列表 (有序可变序列)	x = [1, 2, 3]
tuple	元组 (有序不可变序列)	x = (1, 2, 3)
dict	字典 (键值对集合)	x = {'a': 1}
set	集合 (无序不重复)	x = {1, 2, 3}
NoneType	空类型 (None)	x = None

四、运算符

运算符	含义	示例
+	加法	3 + 2 = 5
-	减法	3 - 2 = 1
*	乘法	3 * 2 = 6
/	除法	6 / 2 = 3.0
//	整除 (向下取整)	7 // 2 = 3
%	取模 (余数)	7 % 2 = 1
**	幂运算	2 ** 3 = 8
==	等于	3 == 3 → True
!=	不等于	3 != 2 → True
>	大于	3 > 2 → True
<	小于	3 < 2 → False
>=	大于等于	3 >= 3 → True
<=	小于等于	3 <= 2 → False
=	赋值	x = 5
+=	加后赋值	x += 3 → x = x + 3
-=	减后赋值	x -= 3 → x = x - 3
*=	乘后赋值	x *= 3 → x = x * 3